

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №3
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-3
Шишканова О.М.

Перевірила:
викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (**Test Case**).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання:

1. Опис об'єкта тестування:

Для тестування я обрала болід Формули-1. Це спеціалізований гоночний автомобіль, конструкція якого розрахована на швидкісний рух та керування на гоночній трасі. До основних складових боліда належать двигун, колеса, шини, кермо, гальма, коробка передач, переднє та заднє антикрила і система охолодження. Тестування дозволяє перевірити справність окремих частин та правильність роботи боліда в цілому.

2. Тест-кейси:

Тест-кейс: ТС-1. **Перевірка запуску двигуна боліда Формули-1**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Engine Module **Пристрій:** Болід Формули-1.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Болід знаходиться в технічній зоні. 2. Акумулятор боліда заряджений. 3. Паливна система підготовлена до запуску. 4. Основні системи боліда справні.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути електричну систему боліда. 2. Перевірити індикатори на кермі. 3. Натиснути кнопку запуску двигуна. 4. Дочекатися повного запуску двигуна.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Двигун успішно запускається. 2. На дисплеї керма не відображаються критичні помилки. 3. Двигун працює стабільно. 4. Болід готовий до початку руху.
Постумови	Двигун запущений, основні системи працюють, болід

(Post-conditions)	готовий до подальшого використання.
-------------------	-------------------------------------

Тест-кейс: ТС-2. Перевірка роботи керма

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Steering Module **Пристрій:** Болід Формули-1.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Болід знаходиться на рівній поверхні. 2. Кермо встановлене та підключене. 3. Передні колеса встановлені. 4. Система керування увімкнена.
Кроки (Steps)	1. Повернути кермо вліво. 2. Перевірити реакцію передніх коліс. 3. Повернути кермо вправо. 4. Перевірити реакцію передніх коліс. 5. Повернути кермо у центральне положення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Передні колеса повертаються відповідно до руху керма. 2. Кермо повертається плавно. 3. Відсутні затримки або сторонні звуки. 4. Передні колеса повертаються у відповідне положення.
Постумови (Post-conditions)	Кермо знаходиться у центральному положенні, система керування готова до використання.

Тест-кейс ТС-103. Перевірка гальмівної системи

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Brake Module **Пристрій:** Болід Формули-1

Поле	Опис
Передумови	1. Болід знаходиться на закритій тестовій ділянці.

(Pre-conditions)	2. Гальмівна система справна. 3. Водій знаходиться в боліді. 4. Болід рухається з безпечною тестовою швидкістю.
Кроки (Steps)	1. Розпочати рух боліда. 2. Набрати невелику тестову швидкість. 3. Натиснути педаль гальма. 4. Спостерігати за процесом уповільнення та зупинки.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Болід починає плавно та швидко сповільнюватися. 2. Гальмування відбувається без втрати керованості. 3. Болід повністю зупиняється. 4. Критичні помилки гальмівної системи не виникають.
Постумови (Post-conditions)	Болід повністю зупинений, гальмівна система не має виявлених несправностей.

Тест-кейс TC-104. Перевірка передніх шин

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Front Tires Module **Пристрій:** Болід Формули-1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Болід знаходиться в технічній зоні. 2. Передні шини встановлені на болід. 3. Шини відповідають необхідному типу для тестування. 4. Болід знаходиться у нерухомому стані.
Кроки (Steps)	1. Провести візуальний огляд передніх шин. 2. Перевірити стан поверхні шин. 3. Перевірити тиск у шинах. 4. Перевірити надійність їх встановлення.
Очікуваний результат	1. На шинах відсутні видимі пошкодження. 2. Поверхня шин знаходиться у належному стані.

(Expected Result)	3. Тиск відповідає встановленому значенню. 4. Шини надійно закріплені.
Постумови (Post-conditions)	Передні шини перевірені та готові до використання.

Тест-кейс TC-105. Перевірка задніх шин

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Rear Tires
Module Пристрій: Болід Формули-1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Болід знаходиться в технічній зоні. 2. Задні шини встановлені на болід. 3. Шини відповідають необхідному типу для тестування. 4. Болід знаходиться у нерухомому стані.
Кроки (Steps)	1. Провести візуальний огляд задніх шин. 2. Перевірити стан поверхні шин. 3. Перевірити тиск у шинах. 4. Перевірити надійність їх встановлення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На шинах відсутні видимі пошкодження. 2. Поверхня шин знаходиться у належному стані. 3. Тиск відповідає встановленому значенню. 4. Шини надійно закріплені.
Постумови (Post-conditions)	Задні шини перевірені та готові до використання.

Тест-кейс TC-106. Перевірка перемикування передач

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Gearbox
Module Пристрій: Болід Формули-1

Поле	Опис
------	------

Передумови (Pre-conditions)	1. Двигун боліда запущений. 2. Коробка передач справна. 3. Болід знаходиться на тестовій ділянці. 4. Система керування працює без критичних помилок.
Кроки (Steps)	1. Почати рух боліда. 2. Поступово збільшувати швидкість. 3. Перемикати передачі вгору. 4. Зменшити швидкість. 5. Перемикати передачі вниз.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Передачі перемикаються відповідно до команд водія. 2. Перемикання відбувається без затримок. 3. Під час перемикання не виникають сторонні звуки. 4. Болід стабільно продовжує рух.
Постумови (Post-conditions)	Коробка передач працює справно, болід зупинений або переведений у безпечний режим.

Тест-кейс TC-107. Перевірка системи охолодження

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Cooling Module **Пристрій:** Болід Формули-1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Система охолодження встановлена. 2. Система заповнена необхідною охолоджувальною рідиною. 3. Двигун боліда справний. 4. Датчики температури працюють.
Кроки (Steps)	1. Запустити двигун. 2. Дати двигуну попрацювати протягом тестового часу. 3. Збільшити навантаження на двигун.

	4. Перевірити показники температури на дисплеї. 5. Перевірити наявність попереджень про перегрів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Система охолодження працює. 2. Температура двигуна залишається в допустимому діапазоні. 3. На дисплеї не з'являється попередження про перегрів. 4. Ознаки витоку охолоджувальної рідини відсутні.
Постумови (Post-conditions)	Температура двигуна стабільна, система охолодження працює без помилок.

Тест-кейс TC-108. Перевірка переднього антикрила

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Front Wing Module **Пристрій:** Болід Формули-1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Переднє антикрило встановлене на болід. 2. Болід знаходиться у технічній зоні. 3. Болід знаходиться у нерухомому стані. 4. Є доступ до переднього антикрила для огляду.
Кроки (Steps)	1. Провести візуальний огляд переднього антикрила. 2. Перевірити кріплення антикрила. 3. Перевірити поверхню на наявність пошкоджень. 4. Перевірити відповідність встановленого положення налаштуванням боліда.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Переднє антикрило не має видимих пошкоджень. 2. Кріплення надійні. 3. Антикрило знаходиться у правильному положенні. 4. Конструкція не має ознак деформації.
Постумови (Post-conditions)	Переднє антикрило перевірене та готове до використання.

conditions)	
-------------	--

Тест-кейс TC-109. **Перевірка заднього антикрила**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Rear Wing Module **Пристрій:** Болід Формули-1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Заднє антикрило встановлене на болід. 2. Болід знаходиться у технічній зоні. 3. Болід знаходиться у нерухомому стані. 4. Доступ до заднього антикрила відкритий.
Кроки (Steps)	1. Провести візуальний огляд заднього антикрила. 2. Перевірити кріплення конструкції. 3. Перевірити поверхню на наявність пошкоджень. 4. Перевірити правильність встановленого положення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Заднє антикрило не має видимих пошкоджень. 2. Кріплення надійні. 3. Антикрило встановлене у правильному положенні. 4. Деформації конструкції відсутні.
Постумови (Post-conditions)	Заднє антикрило перевірене та готове до використання.

Тест-кейс TC-110. **Перевірка роботи боліда під час руху**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Vehicle Integration Module **Пристрій:** Болід Формули-1

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Двигун боліда працює справно. 2. Кермо та гальмівна система перевірені. 3. Шини встановлені та знаходяться у належному стані.

	4. Коробка передач працює справно. 5. Болід знаходиться на закритій тестовій трасі.
Кроки (Steps)	1. Запустити двигун. 2. Розпочати рух боліда. 3. Поступово збільшити швидкість. 4. Виконати поворот за допомогою керма. 5. Виконати гальмування. 6. Повністю зупинити болід.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Болід плавно починає рух. 2. Розгін відбувається без критичних помилок. 3. Болід правильно реагує на повороти керма. 4. Передачі перемикаються без проблем. 5. Гальмівна система ефективно зупиняє болід. 6. Під час тесту не виникає критичних несправностей.
Постумови (Post-conditions)	Болід повністю зупинений, основні системи працюють справно, тестування завершено.

Висновок:

Під час виконання роботи обрала болід Формули-1 та розглянула його як об'єкт тестування. Для різних частин боліда створила 10 тест-кейсів, за допомогою яких можна перевірити роботу двигуна, керма, гальм, шин, коробки передач, системи охолодження та антикрил. Таке тестування допомагає вчасно виявити можливі несправності та переконатися, що всі основні компоненти працюють належним чином. У результаті було сформовано набір перевірок, який дозволяє оцінити якість і справність боліда як цілісного продукту.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перевірки правильності роботи об'єкта або його окремих компонентів. Вони допомагають систематизувати процес тестування, виявити помилки та перевірити відповідність встановленим вимогам.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основними атрибутами тест-кейсу є: ідентифікатор, назва, пріоритет, тип тесту, компонент, передумови, кроки виконання, очікуваний результат і пост умови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Основними типами є позитивні та негативні тест-кейси. Також тест-кейси можуть бути функціональними, нефункціональними, регресійними, інтеграційними, системними та іншими залежно від мети тестування.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє поведінку об'єкта у випадку неправильних, некоректних або непередбачених умов. Його мета перевірити, чи система правильно обробляє помилки та небажані ситуації.